BONUS 2

De 40 meest gemiste bevindingen tijdens de dienst

Dun subduraal hematoom, apicale pneumothorax, een kleine hoeveelheid vrije lucht, retrofaryngeaal abces, scafoïdfractuur en meer: waar elke bevinding zich verstopt, hoe je ernaar zoekt en met welk venster of welke sequentie ze zichtbaar wordt.

Inhoud

Waarom bevindingen worden gemist

Hoofdstuk 1 · Hersenen, hoofd en hals (1–10)

Hoofdstuk 2 · Thorax (11–20)

Hoofdstuk 3 · Abdomen en bekken (21–30)

Hoofdstuk 4 · Musculoskeletaal en wervelkolom (31–40)

Laatste controle om niets te missen

Volgende stap

AAN DE SLAG

Waarom bevindingen worden gemist

De meeste gemiste bevindingen staan wel op het beeld; het probleem is een plek waar niet gekeken is, het verkeerde venster of te vroeg stoppen.

> *Het moment waarop je de eerste bevinding vindt, is het moment waarop het risico dat je de tweede mist het grootst is. Daarom zegt de tweede stap van de 4-stappenmethode «DOORLOPEN: stop niet bij de eerste bevinding».*

OORZAAK VAN MISSEN	WAT TE DOEN
Te vroeg stoppen	Maak na de eerste bevinding je vaste volgorde tot het einde af.
Niet-bekeken gebied	Neem ook de randen en hoeken van het beeld en gebieden «die niets met de klinische vraag te maken hebben» op in je volgorde.
Eén venster	Open op CT minimaal het weke-delen-, long- en botvenster; voeg bij de hersenen het brede venster toe.
Eén vlak	Een bevinding die axiaal niet zichtbaar is, kan coronaal of sagittaal zichtbaar worden.
Niet vergelijken	Het vorige onderzoek en de andere kant maken een subtiele bevinding zichtbaar.
Vermoeidheid en onderbreking	Begin na een onderbreking niet waar je gebleven was, maar opnieuw bij het begin van de regio.

Bij elke bevinding staan drie regels: **Waar het zich verstopt**, **Hoe zoek je** en **Tip voor venster / sequentie**.

DEEL 1

Hersenen, hoofd en hals

Bevinding 1–10

Bevinding 01

CT-HERSENEN

Dun subduraal hematoom

Waar het zich verstopt Direct onder de calvaria, in de helderheid van het bot; langs de falx en het tentorium.

Hoe zoek je Vergelijk de convexiteiten aan beide kanten; zoek naar eenzijdige verdikking langs de rand van het tentorium.

Tip voor venster / sequentie Een breed (subduraal) venster onderscheidt een dunne collectie van bot; een coronale reconstructie laat het tentorium zien.

Bevinding 02

CT-HERSENEN

Isodens (subacuut) subduraal hematoom

Waar het zich verstopt Dezelfde densiteit als het hersenparenchym; lijkt geen collectie maar een «dikke cortex».

Hoe zoek je Indirecte bevindingen: verstreken sulci aan één kant, naar binnen gedrukte grijze-wittestofgrens, compressie van de ventrikel. Bij beiderzijdse aanwezigheid verschuift de middenlijn door de symmetrie mogelijk niet.

Tip voor venster / sequentie Een smal venster maakt de grijze-wittestofgrens duidelijker; bij twijfel wordt MRI of onderzoek met contrast met je supervisor gepland.

Bevinding 03

CT-HERSENEN

Kleine hoeveelheid subarachnoïdale bloeding

Waar het zich verstopt In de interpedunculaire cisterne, diep in de fissura Sylvii, aan de basis van de occipitale hoorns, in de sulci van de vertex.

Hoe zoek je Controleer deze vier plekken bij elke CT voor hoofdpijn één voor één bij naam.

Tip voor venster / sequentie Smal venster en dunne coupes; op MRI is FLAIR gevoelig voor bloed in de sulci.

Bevinding 04

CT-HERSENEN

Hyperdense-arterieteken

Waar het zich verstopt In het proximale deel van de MCA of in haar takken in de fissura Sylvii; in de arteria basilaris.

Hoe zoek je Vergelijk met dezelfde arterie aan de andere kant; let bij een patiënt met een hoog hematocriet op beiderzijdse symmetrische hyperdensiteit.

Tip voor venster / sequentie Dunne coupes en smal venster; bevestig met CTA.

Bevinding 05 CT-HERSENEN

Vroege ischemische veranderingen

Waar het zich verstopt In het insulaire lint, aan de grens van de nucleus lentiformis, in de corticale grijze-wittestofdifferentiatie.

Hoe zoek je Vergelijk beide hemisferen op hetzelfde niveau; zoek naar asymmetrie voor verstreken sulci.

Tip voor venster / sequentie Smal strokevenster; op MRI DWI en ADC.

Bevinding 06 CT-HERSENEN / MRI

Laesies in de fossa posterior

Waar het zich verstopt Tussen de artefacten van het os petrosum; in de hersenstam en het cerebellum.

Hoe zoek je De vorm en positie van de vierde ventrikel zijn een indirecte aanwijzing; vergelijk de cerebellaire hemisferen.

Tip voor venster / sequentie Vermeld in het verslag dat CT in dit gebied beperkt is; op MRI DWI en sagittale coupes.

Bevinding 07 CT-HERSENEN

Cerebrale veneuze sinustrombose

Waar het zich verstopt In de hyperdensiteit van de durale sinussen en corticale venen die als «normaal» wordt beschouwd.

Hoe zoek je Vergelijk de densiteit van de sinussen met de arteriën; denk eraan als je een infarct of bloeding ziet die niet bij een arterieel stroomgebied past.

Tip voor venster / sequentie Smal venster op CT zonder contrast; ter bevestiging CT- of MRI-venografie.

Bevinding 08 CT-HERSENEN

Calvaria- en schedelbasisfracturen, pneumocephalus

Waar het zich verstopt Bij fracturen die parallel aan het axiale vlak lopen, in het os temporale, het sfenoïd en de occipitale condylen.

Hoe zoek je Een lucht-vloeistofspiegel in de sinussen en kleine intracraniële luchtbelletjes zijn een indirecte aanwijzing voor een fractuur.

Tip voor venster / sequentie Botvenster en dunne coupes; coronale reconstructie en, indien beschikbaar, 3D-reconstructie. Breed venster voor lucht.

Bevinding 09 CT HALS / RÖNTGENFOTO

Retrofaryngeaal abces of oedeem

Waar het zich verstopt In de prevertebrale weke delen, achter de farynx; wordt vaak gemist omdat de aandacht op de hersenen of de wervelkolom gericht is.

Hoe zoek je Kijk op de laterale opname en de sagittale CT naar de dikte van de prevertebrale weke delen; zoek op CT met contrast naar een collectie met randaankleuring en volg de uitbreiding naar het mediastinum.

Tip voor venster / sequentie Wekedelenvenster en sagittale reconstructie; beoordeel ook de doorgankelijkheid van de luchtweg.

Bevinding 10 CTA HALS

Dissectie van de arteria carotis of arteria vertebralis

Waar het zich verstopt In het deel dicht bij de schedelbasis, in het benige kanaal van de arteria vertebralis.

Hoe zoek je Lumenvernauwing, intimaflap, sikkelvormige wandverdikking; vergelijk beide kanten. Denk eraan bij een jonge patiënt met een beroerte of na halstrauma.

Tip voor venster / sequentie Curved planar reformat langs het vat; op MRI kan T1 met vetsuppressie een wandhematoom laten zien.

DEEL 2

Thorax

Bevinding 11–20

Bevinding 11

THORAXFOTO

Apicale pneumothorax

Waar het zich verstopt In de apex, waar ribben en clavicula over elkaar heen liggen.

Hoe zoek je Vergroot de apex, onderscheid de dunne viscerale pleuralijn van de ribrand; kijk of er buiten de lijn geen vaten zijn.

Tip voor venster / sequentie Pas contrast en helderheid aan, inverteer zo nodig het beeld; op CT longvenster.

Bevinding 12

RÖNTGENFOTO IN RUGLIGGING

Anterieure pneumothorax

Waar het zich verstopt Bij een patiënt in rugligging verzamelt lucht zich anterieur en caudaal; in de apex is ze mogelijk niet zichtbaar.

Hoe zoek je Deep sulcus sign, scherpe hart- en diafragmarand, verhoogde radiolucentie in de bovenbuik.

Tip voor venster / sequentie Op echo lung sliding en lung point; op CT longvenster.

Bevinding 13

CT-PULMONALISANGIOGRAFIE

Subsegmentale en lobaire embolie

Waar het zich verstopt In de onderkwabben, in perifere takken; tussen bewegingsartefacten door.

Hoe zoek je Volg de vaten van elke kwab één voor één van centraal naar perifeer; bevestig een vullingsdefect op minstens twee opeenvolgende coupes.

Tip voor venster / sequentie Speciaal breed venster voor longembolie en dunne coupes; multiplanaire reconstructie.

Bevinding 14

THORAX-CT

Intramuraal hematoom

Waar het zich verstopt In de aortawand; omdat er op de contrastserie geen flap is, lijkt het een «normale aorta».

Hoe zoek je Zoek in de serie zonder contrast naar sikkelvormige hyperdense verdikking van de wand.

Tip voor venster / sequentie Open altijd de serie zonder contrast; een smal venster laat de wand beter zien.

Bevinding 15 THORAXFOTO

Retrocardiale consolidatie of massa

Waar het zich verstopt Achter de hartschaduw, in de linkeronderkwab.

Hoe zoek je Controleer of de thoracale wervels door de hartschaduw heen naar beneden toe steeds donkerder worden; kijk of de rand van de aorta descendens en de linker diafragmarand verstreken zijn.

Tip voor venster / sequentie Op de laterale opname horen de wervels naar beneden toe donkerder te worden; gebeurt dat niet, denk dan aan pathologie in de onderkwab.

Bevinding 16 THORAX-CT

Pericardeffusie

Waar het zich verstopt Wordt rond het hart gemist als je je op longpathologie richt.

Hoe zoek je Controleer op elke thorax-CT de vochtrand rond het hart; kijk naar de densiteit (hemopericard).

Tip voor venster / sequentie Mediastinumvenster; aan het bed kan het klinische team beoordelen met POCUS.

Bevinding 17 RÖNTGENFOTO / CT

Pneumomediastinum

Waar het zich verstopt Dunne radiolucente lijn langs de rand van het hart en de aorta; in de weke delen van de hals.

Hoe zoek je Dubbele lijn langs de mediastinale randen, subcutaan emfyseem; denk als oorzaak aan letsel van slokdarm en luchtwegen.

Tip voor venster / sequentie Bekijk op CT het mediastinum in longvenster.

Bevinding 18 RÖNTGENFOTO / CT

Ribfracturen

Waar het zich verstopt In de axillaire en voorste segmenten, binnen de kromming van de rib zelf; de eerste rib.

Hoe zoek je Volg elke rib één voor één van achter naar voren; denk bij fracturen van de eerste en onderste ribben aan onderliggend vaat- en orgaanletsel.

Tip voor venster / sequentie Botvenster; curved planar ribreconstructies en 3D-beeldvorming.

Bevinding 19 BEDSIDE RÖNTGENFOTO

Malgepositioneerde tubes en katheters

Waar het zich verstopt Als je je richt op de longbevindingen, worden devices als «achtergrond» gezien.

Hoe zoek je Verslaa elk device apart bij naam; ga niet naar het volgende device voordat je de tip hebt gevonden.

Tip voor venster / sequentie Vergroot het beeld en verhoog het contrast; zie dat de maagsonde onder het diafragma doorloopt.

Bevinding 20 THORAXFOTO / CT

Longnodus in verborgen gebieden

Waar het zich verstopt In de hili, achter het hart, in de long onder de diafragmakoepel, in de apices.

Hoe zoek je Controleer deze vier «verstopplekken» apart op elke röntgenfoto; vergelijk met de vorige foto.

Tip voor venster / sequentie Op CT onderscheiden het longvenster en maximumintensiteitsprojectie (MIP) noduli van vaten.

DEEL 3

Abdomen en bekken

Bevinding 21–30

Bevinding 21

CT-ABDOMEN

Kleine hoeveelheid vrije lucht

Waar het zich verstopt Voor de lever, rond het ligamentum teres, tussen de bladen van het mesenterium.

Hoe zoek je Onderscheid kleine, scherp begrensde luchtbelletjes buiten het lumen van darmgas; volg de wand van de naastgelegen lis.

Tip voor venster / sequentie Doorloop het abdomen opnieuw van begin tot eind in longvenster.

Bevinding 22

CT-ABDOMEN

Retroperitoneale vrije lucht

Waar het zich verstopt Rond het duodenum, rond de nier, langs de psoas.

Hoe zoek je Kijk na trauma, endoscopie of ERCP vooral rond het duodenum en het rectum.

Tip voor venster / sequentie Longvenster; een coronale reconstructie toont de uitbreiding van de lucht.

Bevinding 23

CT-ABDOMEN

Pneumatosis intestinalis en portaal veneus gas

Waar het zich verstopt In de darmwand, verweven met het luminale gas; fijn vertakkende lucht in de leverperiferie.

Hoe zoek je Zoek gas in de afhangende (onderste) darmwand; onthoud dat portaal gas tot in de leverperiferie reikt en lucht in de galwegen dichter bij het centrum ligt.

Tip voor venster / sequentie Longvenster; beoordeel samen met de kliniek en overleg met je supervisor over ischemie.

Bevinding 24

CT-ABDOMEN

Occlusie van de AMS of VMS

Waar het zich verstopt In het deel waar het vat op de axiale doorsnede als een klein puntje te zien is.

Hoe zoek je Volg de AMS en VMS vanaf hun oorsprong op elke coupe; beoordeel de arteriële en veneuze fase apart.

Tip voor venster / sequentie Sagittale reconstructie en MIP; een smal venster maakt het vullingsdefect duidelijker.

Bevinding 25 CT-ABDOMEN

Overgangspunt bij dunnedarmobstructie

Waar het zich verstopt In het bekken, tussen de gekronkelde lissen; in de herniazak.

Hoe zoek je Volg «terug» van de gedilateerde naar de gecollabeerde lis; controleer alle herniapoorten (inguinaal, femoraal, umbilicaal, incisioneel) één voor één.

Tip voor venster / sequentie Coronale reconstructie en scrollend beoordelen in cinemodus.

Bevinding 26 CT-ABDOMEN

Closed loop en mesenteriale whirl

Waar het zich verstopt In de mesenteriumwortel; op één enkele coupe kan het er normaal uitzien.

Hoe zoek je Zoek naar draaiing van de mesenteriale vaten rond één punt; kijk naar een C- of U-vormige gedilateerde lis en mesenteriaal oedeem.

Tip voor venster / sequentie Coronale en sagittale reconstructie; volg de vaten coupe voor coupe.

Bevinding 27 CT-ABDOMEN

Actieve contrastextravasatie

Waar het zich verstopt In het hematoom, in het darmlumen; bij een eenfasig onderzoek wordt het verward met darm die contrast bevat.

Hoe zoek je Zoek naar contrast dat in de arteriële fase zichtbaar is en in de veneuze fase groter wordt en van vorm verandert.

Tip voor venster / sequentie Open de fasen gesynchroniseerd naast elkaar; een breed venster onderscheidt contrast van bot.

Bevinding 28 CT-ABDOMEN / ECHO

Retrocaecale of pelviene appendicitis

Waar het zich verstopt Achter het caecum, in het bekken, ver van de verwachte plek.

Hoe zoek je Begin bij het caecum en volg de appendix tot aan de tip; ontsteking van de tip kan gemist worden.

Tip voor venster / sequentie Coronale en sagittale reconstructie; op echo graduele compressie en de patiënt in zijligging.

Bevinding 29 CT-ABDOMEN

Femorale en obturatorhernia

Waar het zich verstopt Onder het ligamentum inguinale en in het obturatorkanaal; in de onderste coupes van het beeld.

Hoe zoek je Ga vooral bij een oudere vrouw met een onverklaarde dunnedarmobstructie door tot de onderste coupes van het bekken.

Tip voor venster / sequentie Coronale reconstructie; vergelijk beide kanten.

Bevinding 30 CT ZONDER CONTRAST

Verwarring van een uretersteen met een fleboliet

Waar het zich verstopt In het pelviene deel, bij de ureterovesicale overgang.

Hoe zoek je Volg de ureter zonder onderbreking van boven naar beneden; de steen ligt in het verloop van de ureter en kan omgeven zijn door een wekedelenring. Een fleboliet kan een minder dicht centrum hebben en er kan een veneus verloop naast te zien zijn.

Tip voor venster / sequentie Coronale reconstructie; een breed (bot)venster helpt de structuur van de verkalkte haard te onderscheiden.

DEEL 4

Musculoskeletaal en wervelkolom

Bevinding 31–40

Bevinding 31

RÖNTGENFOTO POLS

Scafoïdfractuur

Waar het zich verstopt In de taille van het scafoïd; op standaardprojecties is de fractuurlijn mogelijk niet zichtbaar.

Hoe zoek je Volg de cortex van het scafoïd zonder onderbreking; kijk of de scafoïdvetstreep verstreken is. Als de röntgenfoto normaal is bij een patiënt met drukpijn in de tabatière anatomique, vermeld dit dan in het verslag.

Tip voor venster / sequentie Scafoïdserie; bij aanhoudende verdenking aanvullende beeldvorming (MRI of CT) volgens het protocol van de instelling.

Bevinding 32

RÖNTGENFOTO HEUP

Niet-verplaatste femurhalsfractuur

Waar het zich verstopt In osteoporotisch bot, als dunne sclerotische band tussen de trabekels.

Hoe zoek je Continuïteit van de cortex, angulatie van de trabeculaire lijnen; vergelijk beide kanten.

Tip voor venster / sequentie Laterale opname; bij twijfel MRI (T1 en sequenties met vetsuppressie).

Bevinding 33

RÖNTGENFOTO SCHOUDER

Posterieure schouderluxatie

Waar het zich verstopt Op de AP-foto kan de humeruskop op zijn plaats lijken te liggen.

Hoe zoek je Gefixeerde endorotatie van de humeruskop (gloeilampteken), verstoorde relatie met de glenoïd; denk eraan bij een voorgeschiedenis van een insult of elektrocutie.

Tip voor venster / sequentie Axiale of scapulaire Y-opname; zo nodig CT.

Bevinding 34

RÖNTGENFOTO VAN DE VOET

Lisfranc-letsel

Waar het zich verstopt Tussen de basis van het eerste en tweede metatarsale, als een subtiele verwijding.

Hoe zoek je Controleer of de mediale rand van het tweede metatarsale in lijn ligt met de mediale rand van het os cuneiforme intermedium; kijk naar kleine avulsiefragmenten.

Tip voor venster / sequentie Schuine opname; indien mogelijk een opname onder belasting of CT.

Bevinding 35 RÖNTGENFOTO KNIE

Tibiaplateaufractuur

Waar het zich verstopt Als lichte impressie van het laterale plateau; op de AP-foto makkelijk over het hoofd gezien.

Hoe zoek je Een vet-vloeistofspiegel (lipohemartros) in de bursa suprapatellaris op de laterale opname is een aanwijzing voor een intra-articulaire fractuur.

Tip voor venster / sequentie Laterale opname met horizontale straal; CT voor de planning van de fractuurbehandeling.

Bevinding 36 CERVICALE CT / RÖNTGENFOTO

Densfractuur en letsel van de cervicothoracale overgang

Waar het zich verstopt Aan de basis van de dens (fractuur parallel aan het axiale vlak); op niveau C7–T1 in de schaduw van de schouders.

Hoe zoek je Beoordeel de dens op sagittale en coronale reconstructies; als C7–T1 op de röntgenfoto niet zichtbaar is, is het onderzoek onvoldoende.

Tip voor venster / sequentie Botvenster en dunne coupes; multiplanaire reconstructie.

Bevinding 37 RÖNTGENFOTO ELLEBOOG

Radiuskopfractuur

Waar het zich verstopt Als subtiele onderbreking van de cortex van de radiuskop; vaak is er geen fractuurlijn te zien.

Hoe zoek je Een opgetild voorste vetkussen en een zichtbaar achterste vetkussen op de laterale opname zijn een aanwijzing voor vocht in het gewricht.

Tip voor venster / sequentie Echte laterale opname; radiuskopprojectie.

Bevinding 38 RÖNTGENFOTO ELLEBOOG BIJ KINDEREN

Pediatrische supracondylaire fractuur

Waar het zich verstopt Als hij niet verplaatst is, alleen als vetkussenteken.

Hoe zoek je Controleer op de laterale opname of de anterieure humerale lijn door het midden van het capitellum loopt; zoek naar het achterste vetkussen. Om ossificatiecentra niet met een fractuur te verwarren kan vergelijking met de andere kant nodig zijn; neem de beslissing samen met je supervisor.

Tip voor venster / sequentie Echte laterale opname; denk aan de volgorde van de ossificatiecentra.

Bevinding 39 CT WERVELKOLOM

Tweede, niet-aangrenzende wervelfractuur

Waar het zich verstopt Op een niveau ver van de duidelijke fractuur; vaak aan de rand van het beeld.

Hoe zoek je Als je een fractuur vindt, doorloop dan de hele wervelkolom opnieuw van begin tot eind; controleer daarnaast de posterieure elementen en de achterwand.

Tip voor venster / sequentie Sagittale reconstructie en botvenster.

Bevinding 40

RÖNTGENFOTO BEKKEN / CT

Sacrumfractuur en tweede fractuur in de bekkenring

Waar het zich verstopt In het sacrum achter darmgas; in de achterste ring als er een fractuur van de voorste ring te zien is.

Hoe zoek je Vergelijk de bogen van de sacrale foramina aan beide kanten; zoek, als je één fractuur in de bekkenring vindt, naar een tweede.

Tip voor venster / sequentie Coronale en sagittale reconstructie op CT; botvenster.

AFSLUITING

Laatste controle om niets te missen

Stel jezelf de vraag voordat je het verslag verstuurt.

Voor het versturen

- [ ] Na de eerste bevinding heb ik mijn vaste volgorde tot het einde afgemaakt.
- [ ] Ik heb alle benodigde vensters geopend (weke delen, long, bot; bij de hersenen een breed venster).
- [ ] Ik heb naar minstens één extra vlak (coronaal of sagittaal) gekeken.
- [ ] Ik heb naar de randen en hoeken van het beeld gekeken.
- [ ] Ik heb vergeleken met het vorige onderzoek en met de andere kant.
- [ ] Ik heb alle tubes en katheters bij naam verslagen.
- [ ] Ik heb de klinische vraag beantwoord en de spoedbevinding doorgegeven.

Uitsluitend voor educatieve doeleinden. Dit materiaal vervangt de opleiding, supervisie, het klinisch oordeel of het verslag van een specialist niet.

Volgende stap

Om de bevinding te vinden is het juiste onderzoek nodig; en voor het juiste onderzoek een veilige voorbereiding.

«Checklist Contrast- en MRI-veiligheid voor de dienst» Open het bestand (Bonus 3): zie wat je moet vragen voordat je contrast geeft en de patiënt de MRI-ruimte in neemt.